

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷一

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 没有不能表示成分数的有理数.
2. 如果你不陪伴我或不代我叫辆车，我将不出去。

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

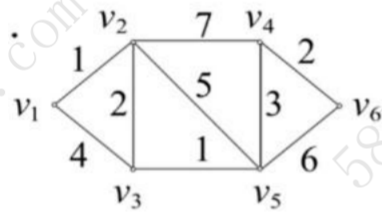
1. 8 人排队上车，其中 A 与 B 之间恰好有 4 人，则不同的排列方法有_____种
2. 设集合 $A = \{\emptyset, \{1\}\}$ ，则 $P(A) =$ _____
3. 从集合 $\{1, 2, \dots, 1000\}$ 中选 3 个数使得其和是 4 的倍数，有_____种方法。

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 求下列公式的主析取范式

$$p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

2. 用 dijkstra 算法求下图所示带权图中 v_1 到其余各顶点的最短路径。



四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 设 $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{2, 3, 4, 5\}$, S 是从 B 到 C 的一个关系且 $S = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle c, 5 \rangle, \langle d, 5 \rangle\}$ 。
计算 S^{-1} ，并画出 S^{-1} 的关系图；
2. 一个 $1 \times n$ 的方格图形用红、蓝两色涂色每个方格，如果每个方格只能涂一种颜色，且不允许两个红格相邻，有多少种涂色方案？

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 给定 9 阶完全图 K_9 ，用红、蓝两色涂该图的边，证明或者存在一个红完全四边形 K_4 ，或者存在一个蓝三角形。

$$2. \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$$

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷二

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 没有大于正数的负数。
2. 不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 设 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$, 从 A 到 B 不同的二元关系共有 () 个
2. 用 2 种颜色去染排成一个环的 6 个棋子, 如果通过旋转得到则只算一种, 一共有_____种染色方案?
3. 群的定义有五点:

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 用 CP 规则证明 $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$
2. 有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜里, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 写出下面的有向图的关联矩阵和邻接矩阵.
2. 设 T 是一棵有 13 个顶点的树, 称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T 的顶点的度只可能是 1, 2, 5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点, 那么, T 中有多少个叶子?

五、证明题（10 分）

1. 设 R 是非空集合 A 上的二元关系, R 满足条件:
(1) R 是自反的;
(2) 若 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$;
试证明 R 是 A 上的等价关系。
2. 证明定理: 6 个人中一定有三个人相互认识或三个人相互不认识

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷三

一、用逻辑符号表示下列语句, 要求用两种不同的等值形式。(每题 2 分, 共 4 分)

1. 除非你陪伴我或代我叫车子, 否则我将不出去。
2. 某些人对某些食物过敏

二、填空题(每空 2 分, 共 6 分)

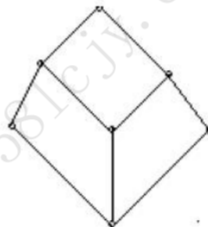
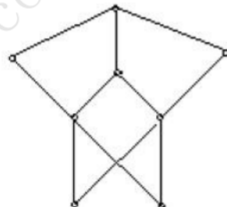
1. 是 6 个人分乘 2 辆 4 座轿车(座位有区别)有 () 种方案
2. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的等价关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_A$, A 中各元素的等价类有_____。
3. 在 $(2x - 3y)^{25}$ 的展开式中, $x^{12}y^{13}$ 的系数为_____。

三、计算题(每题 5 分, 共 10 分)

1. 由 1, 2, 3, 4 组成的五位数中, 要求 1 出现不超过 2 次, 但不能不出现, 2 出现不超过 1 次, 3 至多出现 3 次, 4 出现偶数次, 求这样的五位数的个数 N ?
2. 一棵无向树 T 有 5 片树叶、3 个 2 度分支点, 其余的分支点都是 3 度顶点, 求这棵树一共多少个顶点?

四、解答题(每题 5 分, 共 10 分)

1. 设集合 $M = \{2, 4, a, b\}$, $N = \{\langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$ 是定义在 M 上的二元关系。求出 $r(N)$, $s(N)$, $t(N)$ 。
2. 下图所示的偏序集中, 是格的有哪些



五、证明题(每题 5 分, 共 10 分)

1. 设 G 是 n 阶 $n+1$ 条边的无向图, 证明: G 中存在顶点 v , 使得 $d(v) \geq 3$.
2. 利用形式演绎法证明: $\{P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R\}$ 蕴涵 $Q \vee S$ 。

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷四

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 有一些人是白头发
2. 说凡是汽车就比火车满是不对的

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 设 A, B 是集合，若 $A - B = \emptyset$ ，则正确的是_____

- A. $B = \emptyset$
- B. $A = \emptyset$
- C. $A \cap B = \emptyset$
- D. $A \cap B = A$

2. 求 1-8，8 个数字只有 3 个不在其原本位置上的排列数

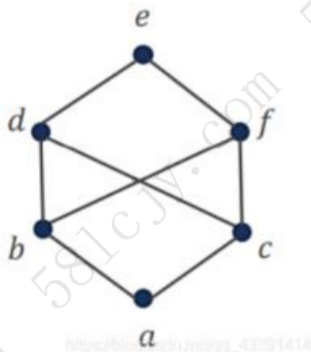
3. 在 1 到 1000 之间（包含 1 和 1000）有_____个整数的各位数字之和小于 7。

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 求下列公式的主合取范式

$$\neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p)$$

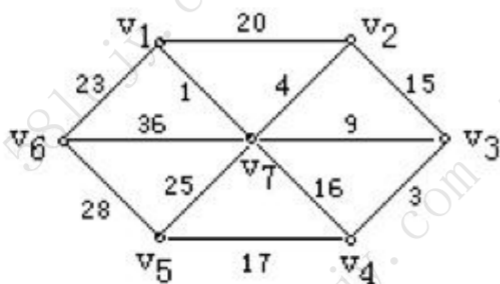
2. 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元，设 $B = \{b, c, f\}$ ，求 B 的下界、上界、下确界、上确界。



四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 求解递推方程 $a_n - 7a_{n-1} + 12a_{n-2} = 0$ ，初始条件 $a_0 = 4, a_1 = 6$

2. 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $V_1, V_2, \dots, V_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价，试给出一个设计方案，使得各城市之间能够通信而且总造价最小。



五、证明题（10 分）

设 R_1 和 R_2 为 A 上的关系，证明：

(1) $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$

(2) $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷一答案

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 解： $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 或 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 其中 $F(x):x$ 是有理数, $G(x):x$ 能表示成分数

2. 答案: 设 P : 你陪伴我; Q : 你代我叫车子; R : 我将出去.

则原式表示为: $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg R$

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 解: $6*6! = 4320$

2. 解: $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}\}$

3. 解: 将集合中的数字按照除以 4 的余数分别为 0, 1, 2, 3 划分成集合 A, B, C, D. 将选法分成以下几类: 3 个数都取自 A, 有 $C(250, 3)$ 种方法; 2 个数取自 B 且 1 个数取自 C (或者 2 个数取自 D 且 1 个数取自 C, 或 2 个数取自 C 且 1 个数取自 A) 有 $C(250, 2)C(250, 1)$ 种方法; A, B, D 中各取 1 个数, 有 $C(250, 1)^3$ 种方法. 根据加法法则, 所求方法数是 $C(250, 3) + 3C(250, 2)C(250, 1) + C(250, 1)^3 = 41541750$

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1.

解:

$$p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q \wedge r) \vee 0$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_7$$

2. 答案:

步骤 顶点	1	2	3	4	5	6
v_1	0					
v_2	$+\infty$	1				
v_3	$+\infty$	4	3			
v_4	$+\infty$	$+\infty$	8	8	7	
v_5	$+\infty$	$+\infty$	6	4		
v_6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	10	9
	0	1	3	4	7	9
	v_1	v_2	v_3	v_5	v_4	v_6

从 v_1 到其余各点的最短路径和距离如下:

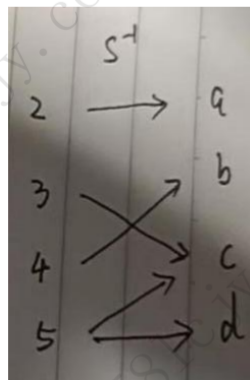
V_1V_2 $d(v_1, v_2) = 1$

$V_1V_2V_3$ $d(v_1, v_3) = 3$

$V1V2 \quad V3V5 \quad d(v1, v5) = 4$
 $V1V2V3V5V4 \quad d(v1, v4) = 7$
 $V1V2V3V5V4V6 \quad d(v1, v6) = 9$

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解: $R^{-1} = \{ \langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle c, 5 \rangle, \langle d, 5 \rangle \}^{-1} = \{ \langle 2, a \rangle, \langle 4, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 5, c \rangle, \langle 5, d \rangle \}$,
关系图为:



2. 解: 设 a_n 是 n 个方格的涂色方案数, 将这些方案按照最后一个方格是红色和蓝色分成两类. 如果最后一个方格是红色, 那么相邻的方格一定是蓝色, 这种方案有 a_{n-2} 种; 如果最后一个方格是蓝色, 则这种方案有 a_{n-1} 种, 因此有递推方程

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \\ a_1 = 2, a_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{解得 } a_n = \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

五、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 证明:

和实例 (1) 类似, 我们还是先缩小每个顶点连接的红边或蓝边数量范围.

先证明对于任意一种涂色方案, 存在一个顶点连接 4 条蓝边或 6 条红边. 考虑反证, 即假设每个顶点至多连接 3 条蓝边和 5 条红边, 从而蓝边总数和红边总数分别为 (握手定理)

$$\left\lfloor \frac{3 \times 9}{2} \right\rfloor = 13, \left\lfloor \frac{5 \times 9}{2} \right\rfloor = 22$$

而 K_6 的总边数为 $\left\lfloor \frac{8 \times 9}{2} \right\rfloor = 36$, 从而矛盾.

可知存在一个顶点连接 4 条蓝边或 6 条红边.

1) 当该顶点连接 4 条蓝边时, 类似于实例 (1), 要么相邻的 4 个顶点全涂红色, 构成红色的完全四边形, 要么至少有一个蓝边, 它与原来的 4 条蓝边中的两条构成了蓝色三角形.

2) 当该顶点连接 6 条红边时, 对于相邻的 6 个顶点构成的完全图 K_6 , 就是实例 (1) 的情况, 从而知一定存在一个红三角形或蓝三角形: 如果是红三角形, 就能与原顶点构成红色完全四边形; 如果是蓝三角形, 则同样符合题意.

综上, 原命题得证.

2. 证：利用已知恒等式来求解

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\text{则 } \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{n-1-k} = \binom{n+n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$$

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷二答案

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 答：

$P(x)$: x 是正数。

$Q(x)$: x 是负数。

$L(x, y)$: x 大于 y 。

$\forall x \forall y (P(x) \wedge Q(y) \rightarrow L(x, y))$

2. 设 $G(x)$: x 是猫； $Y(x)$: x 是白猫； $H(x)$: x 是黑猫； $M(x)$: x 能抓老鼠； $N(x)$: x 是好猫；则原语句可表示为：

$\forall x (G(x) \wedge (Y(x) \vee H(x)) \wedge M(x) \rightarrow N(x))$

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1.

答： $|A|=3$ ， $|B|=4$ ，因此二元关系共有 $2^{|A|*|B|}=2^{12}=4096$

2.

典型的满足 polya 公式的条件， $m=2$ ， $n=6$ 。因为是旋转得到的置换，所以存在 6 个置换（自己置换到自己也算）。

所以根据 polya 定理公式可以算出，染色方案数为 $(2^6+2^1+2^2+2^3+2^2+2^1)/6 = 14$

3.

答：1）、非空集合（2）、代数运算满足封闭性（3）代数运算满足结合律（4）有单位元（5）每一个元素都有逆元

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解析：

证明：

①A

P（附加前提）：

②A $\vee$ B

T①I，

③A $\vee$ B $\rightarrow$ C $\wedge$ D

P

④C $\wedge$ D

T②③I，

⑤D

T④I。

⑥D $\vee$ E

T⑤I。

⑦D $\vee$ E $\rightarrow$ F

P

⑧F

T⑥⑦I，

⑨A $\rightarrow$ F

CP，

2. 解析：总共有 7 种方案，每种方案方法数如下：

方案 1： 20 20 60 100

先选定 2 个存放 20 的，剩下的 2 个不同的数做排列 $C(4, 2) * P(2, 2) = 12$

方案 2: 20 40 60 80

做全排 $P(4, 4) = 24$

方案 3: 20 40 40 100

先选定 2 个存放 40 的，剩下的 20 个不同的数做排列 $C(4, 2) * P(2, 2) = 12$

方案 4: 20 60 60 60

先选定 3 个存放 60 的，剩下的自然存放 20 $C(4, 3) = 4$

方案 5: 20 80 80 20

先选定 2 个存放 20 的，剩下的两个自然存放 80 $C(4, 2) = 6$

方案 6: 40 40 40 80

先选定 3 个存放 40 的，剩下的自然存放 80 $C(4, 3) = 4$

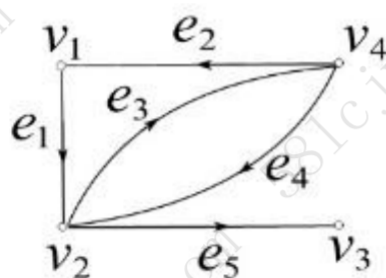
方案 7: 40 40 60 60

先选定 2 个存放 60 的，剩下的两个自然存放 40 $C(4, 2) = 6$

总数 = $12 + 24 + 12 + 4 + 6 + 4 + 6 = 68$ 种

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解答:



关联矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.

解：设T中有x个叶子，则T中有 $13-3-x=10-x$ 个度为5的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减1，即边数为12

——2分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

$$1 \cdot x + 2 \cdot 3 + 5 \cdot (10 - x) = 2 \cdot 12$$

解得 $x=8$ ，故T中有8个叶子。

——2分

五、证明题（10分）

1.

证明：由条件（1），R已满足自反性。需证明R满足对称性和传递性。

1) 对于任意的 $\langle a, b \rangle$,

$\langle a, b \rangle \in R$ 且由条件（1）

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$

——1分

由条件（2） $\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

——1分

所以，R满足对称性。

2) 对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由对称性 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

——1分

由条件（2） $\langle a, c \rangle \in R$

——1分

所以，R满足传递性。综合1), 2) 可得，R是A上的等价关系。

2.

证明：先考虑6个人中的任意一个人，不妨把这个人称作p。则其他的5个人可以分为下面的两个集合F和S。其中

F=与p相识的人的集合，S=与p不相识的人的集合

由鸽笼原理知，这两个集合中至少有一个集合包含有3个人。

若F包含有3个人，则这3个人或者彼此不相识，或者有两个人彼此相识。如果F中有3个人彼此不相识，则结论成立。如果F中有2人相识，则由于这两个人都与p相识，因此有3人彼此相识，故定理结论成立。

类似的，如果S包含3个人，则这3个人或者彼此相识，或者有两个人彼此不相识。如果这3个人彼此相识，则结论成立。如果有两个人彼此不相识，则由于这两个人都与p也不相识，因此有3个人彼此不相识，故定理结论成立。

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷三答案

一、用逻辑符号表示下列语句, 要求用两种不同的等值形式。(每题 2 分, 共 4 分)

1. 解设 P: 你陪伴我; Q: 你代我叫车子; R: 我将出去.

则原式表示为: $R \rightarrow (P \vee Q)$ 或 $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

2. 解: 设 $F(x, y)$ 表示 "x 对 y 过敏", $M(x)$ 表示 "x 是人", $G(x)$ 表示 "x 是食物".

则可译为 $\exists x \exists y (M(x) \wedge G(y) \wedge F(x, y))$

二、填空题 (每空 2 分, 共 6 分)

1. 解: 20160

2. 解: $[a]=[b]=\{a, b\}$, $[c]=[d]=\{c, d\}$

3. 解: 由二项式定理 $(2x - 3y)^{25} = \sum_{i=0}^{25} \binom{25}{i} (2x)^{25-i} (-3y)^i$

令 $i=13$ 得到展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数, 即

$$\binom{25}{13} 2^{12} (-3)^{13} = -\frac{25!}{13! 12!} 2^{12} 3^{13}$$

三、计算题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 解: $G_e(x) = (\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!})(1+x)(1+x+\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!})(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!})$
 $= x + 5\frac{x^2}{2!} + 18\frac{x^3}{3!} + 64\frac{x^4}{4!} + 215\frac{x^5}{5!}$

因此, $N=215$

2. 解: 设 3 度顶点有 x 个, 则阶数 $n=5+3+x=8+x$, 边数 $m=7+x$. 由握手定理
 $2m=14+2x=5*1+3*2+3x=11+3x$, 得 $x=3$, 故 $n=8+3=11$

四、解答题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 解: $r(N)=N \cup IM=\{\langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$

$s(N)=N \cup N-1=\{\langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle b, a \rangle\}$

$|M|=4$

$t(N)=N \cup N2 \cup N3 \cup N4=\{\langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 4, b \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$

2. 解析: 偏序格, 是指设有集合 L 上的偏序 $\leq$ 组成偏序集 $(L, \leq)$, 如果任意两元素 $a, b \in L$ 所构成的子集均有上确界与下确界, 则称 $(L, \leq)$ 是偏序格。所以图三是

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 证: 用反证法。

假设不然, $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) \geq 2$, 则由握手定理可得

$2n+2=2m \leq 2n$, 其中 m 为边数,

显然矛盾。

2. 证明: $\{P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R\}$ 蕴涵 $Q \vee S$

(I) $P \vee R$ P

(2) $\neg R \rightarrow P$	Q (1)
(3) $P \rightarrow Q$	P
(4) $\neg R \rightarrow Q$	Q (2) (3)
(5) $\neg Q \rightarrow R$	Q (4)
(6) $R \rightarrow S$	P
(7) $\neg Q \rightarrow S$	Q (5) (6)
(8) $Q \vee S$	Q (7)

2024 同等学力申硕计算机数学模拟卷四答案

一、用逻辑符号表示下列语句（每题 2 分，共 4 分）

1. 解：

$P(x)$: x 是人。

$Q(x)$: x 是白发。

$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$

2. 解: $\neg \forall x(G(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$ 或 $\exists x \exists y(G(x) \wedge F(y) \wedge \neg H(x, y))$, 其中, $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 慢。

二、填空题（每空 2 分，共 6 分）

1. 答案:D

2. 解: $C(8, 5) * D_3$

3. 解: 设百位、十位、个位数字分别为 x, y, z , 那么 $x+y+z=r, r=1, 2, \dots, 6$, 则该方程的非负整数解的个数是 $C(r+3-1, r) = C(r+2, 2)$. 除此之外, 1000 本身也满足要求。于是所求个数为

$$\sum_{r=1}^6 \binom{r+2}{2} + 1 = \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2} + \binom{6}{2} + \binom{7}{2} + \binom{8}{2} + 1 = 84$$

三、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解: $\neg(\neg(p \rightarrow q)) \vee (\neg q \rightarrow \neg p)$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q)$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow M_2$$

2. 解: A: 极大元: e 极小元: a 最大元: e 最小元: a

B: 上界: f, e 下界: 无 上确界: f 下确界: 无

四、解答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 解: 特征方程为 $x^2 - 7x + 12 = 0$, 通解为

$$a_n = c_1 3^n + c_2 4^n$$

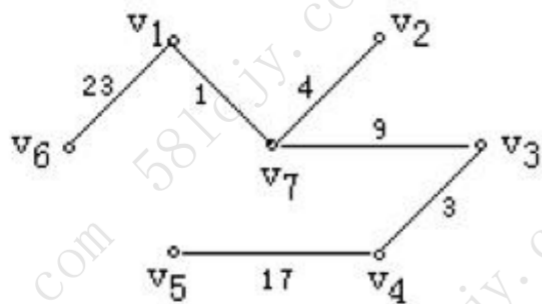
代入初值, 得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 4 \\ 3c_1 + 4c_2 = 6 \end{cases}$$

解得 $c_1 = 10, c_2 = -6$, 从而得到原递推方程的解为

$$a_n = 10 \cdot 3^n - 6 \cdot 4^n$$

2. 解: 用库斯克(Kruskal) 算法求产生的最优树。算法略。结果如图:



树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ 即为总造价。

五、证明题（10分）

证：（1）任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \vee \langle y, x \rangle \in R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^{-1} \vee \langle x, y \rangle \in R_2^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

（2）类似可证。